Kapitel 2: Prädikate und Quantoren

Mathematische Grundlagen der Informatik

Prof. Dr. Andreas Vogt

Fachhochschule
Nordwestschweiz

Quantoren

Definition:

Ein Satz $A(x_1, \ldots, x_n)$, der durch Einsetzen von Elementen für die n Variablen $x_1, \ldots, x_n$ zu einer Aussage wird, heisst n-stelliges Prädikat oder Aussageform.

Beispiele:

(1) $A(x)$: "x ist ein Land in Europa" ist ein 1-stelliges Prädikat.

A(Italien) ist wahr, A(USA) ist falsch.

(2) $A(x, y)$: "x ist eine Stadt in y" ist ein 2-stelliges Prädikat.

A(Rom, Italien) ist wahr, A(Bern, Italien) ist falsch.

Quantoren

Definition: Es sei $A(x)$ ein 1-stelliges Prädikat und M eine Menge.

Dann ist $(\exists x \in M : A(x))$ eine Aussage, die genau dann wahr ist, wenn ein Element in M existiert, so dass $A(x)$ wahr wird, wenn man dieses Element für x einsetzt.

$\exists$ heisst Existenzquantor.

Beispiel: Es sei $A(x)$: "x ist ein Land in Europa".

Es seien $M_1 = \{\text{Italien, Schweiz, USA}\}$ und $M_2 = \{\text{Kenia, Japan, USA}\}$.

$(\exists x \in M_1 : A(x))$ ist wahr, $(\exists x \in M_2 : A(x))$ ist falsch.

Definition: Es sei $A(x)$ ein 1-stelliges Prädikat und M eine Menge.

Dann ist $(\forall x \in M : A(x))$ eine Aussage, die genau dann wahr ist, wenn $A(x)$ für jedes Element aus M wahr wird.

$\forall$ heisst Allquantor.

Beispiel: Es sei $A(x)$: "x ist ein Land in Europa".

Es seien $M_1 = \{\text{Italien, Schweiz, USA}\}$ und $M_2 = \{\text{Italien, Schweiz}\}$.

$(\forall x \in M_1 : A(x))$ ist falsch, $(\forall x \in M_2 : A(x))$ ist wahr.

Quantoren

Es sei $A(x, y)$ ein 2-stelliges Prädikat und M eine Menge.

Dann sind $(\exists x \in M : A(x, y))$ bzw. $(\forall x \in M : A(x, y))$ 1-stellige Prädikate, die zu Aussagen werden, wenn man etwas für die Variable y einsetzt.

Die Variable x ist gebunden, y ist noch frei.

Beispiele:

(1) Es seien $M = \{\text{Rom, Bern, Paris}\}$ und $A(x, y)$: "x ist eine Stadt in y".

Dann ist $(\exists x \in M : A(x, y))$ ein 1-stelliges Prädikat.

Dieses Prädikat wird zu einer wahren Aussage, wenn man für y z.B. Italien einsetzt.

(2) Es sei $M_1 = \{\text{Rom, Basel, Paris}\}$ und $M_2 = \{\text{Italien, Schweiz, Frankreich}\}$

Es sei $A(x, y)$: "x ist eine Stadt in y".

Dann ist $(\exists x \in M_1 : A(x, y))$ ein 1-stelliges Prädikat.

Dann ist $(\forall y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : A(x, y)))$ eine Aussage.

Diese Aussage ist wahr, wenn $(\exists x \in M_1 : A(x, y))$ für jedes $y \in M_2$ wahr ist.

Und dies ist der Fall!

Quantoren

Konvention:

Man lässt bei Quantoren die inneren Klammern weg und schreibt $(\forall y \in M_2 \, \exists x \in M_1 : A(x, y))$ anstelle von $(\forall y \in M_2 : (\exists x \in M_1 : A(x, y)))$.

Wir schreiben oft $\forall x, y \in M : A(x, y)$ anstelle von $\forall x \in M \, \forall y \in M : \ldots$.

Wir schreiben oft $\exists x, y \in M : A(x, y)$ anstelle von $\exists x \in M \, \exists, y \in M : A(x, y)$.

Wir kürzen analog bei mehr als zwei Quantoren ab.

Quantoren

Lernkontrolle:

Es seien $A(x) = x^2 - 3 > 0$, $B(x, y) : x^2 - y = 0$, $M_1 = \{2, 3, 4\}$ sowie $M_2 = \{1, 4, 9, 16\}$.

Geben Sie den Wahrheitswert der folgenden Aussagen an:

(1) $\exists x \in M_1 : A(x)$

(2) $\forall x \in M_1 : A(x)$

(3) $\forall x \in M_1 \, \exists y \in M_2 : B(x, y)$

(4) $\exists y \in M_2 \, \forall x \in M_1 : B(x, y)$

Reihenfolge von Quantoren

Beispiel: Es sei $A(x,y) : x^2 - y = 0$ und $M_1 = \{2,3,4\}$ sowie $M_2 = \{1,4,9,16\}$.

$(\forall x \in M_1 \, \exists y \in M_2 : A(x,y))$ ist wahr

$(\exists y \in M_2 \, \forall x \in M_1 : A(x,y))$ ist falsch

Man sieht, dass die Reihenfolge der Quantoren **nicht** egal ist!

Ausnahme: Alle Quantoren sind vom gleichen Typ.

Also:

(1) $(\exists x \in M_1 \, \exists y \in M_2 : A(x,y))$ und $(\exists y \in M_2 \, \exists x \in M_1 : A(x,y))$ haben stets den selben Wahrheitswert.

(2) $(\forall x \in M_1 \, \forall y \in M_2 : A(x,y))$ und $(\forall y \in M_2 \, \forall x \in M_1 : A(x,y))$ haben stets den selben Wahrheitswert.

Reihenfolge von Quantoren

Beispiel:

Es sei M die Menge aller Studierenden der FHNW, F eine Menge von Filmen und $K(x, y)$ das Prädikat definiert durch "Die Person x hat schon einmal den Film y gesehen".

Dann bedeutet

$$\forall x \in M\, \exists y \in F : K(x, y)$$

Jede studierende Person der FHNW hat schon einmal einen Film geschaut.

$$\exists y \in F\, \forall x \in M : K(x, y)$$

Es gibt einen Film, den jede studierende Person der FHNW geschaut hat.

Diese Aussagen sind offensichtlich nicht äquivalent!

Quantoren: Es ex. genau ein...

Die Aussage $\exists x \in M : P(x)$ bedeutet, dass es mindestens ein $x \in M$ gibt, so dass $P(x)$ wahr ist.

Wie können wir mit Quantoren ausdrücken, dass es genau ein Element gibt, auf das $P(x)$ zutrifft?

Dafür gibt es mehrere Möglichkeiten:

Es gibt (min.) ein x, so dass $P(x)$ erfüllt ist

Und wenn $P(y)$ erfüllt ist, dann muss dieses y gleich x sein. Es gibt also neben x kein anderes Element, welches P erfüllt.

(1) $\exists x \in M : (P(x)) \wedge \forall y \in M : (P(y) \Rightarrow (x = y)))$

Es gibt höchstens ein Element, für das P erfüllt ist.
Wenn nämlich $P(x)$ und $P(y)$ wahr sind, dann muss $x = y$ sein.

Es gibt (min.) ein x, so dass $P(x)$ erfüllt ist

(2) $(\exists x \in M : P(x)) \wedge \forall x, y \in M : ((P(x) \wedge P(y)) \Rightarrow (x = y))$

(3) $\exists x \in M \, \forall y \in M : (P(y) \Leftrightarrow (y = x))$

Für $y = x$ muss $P(y) \Leftrightarrow (y = x)$ wahr sein, also $P(x) \Leftrightarrow (x = x)$.
Da $x = x$ trivialerweise wahr ist, muss also $P(x)$ wahr sein.

} Es gibt (min.) ein x, so dass $P(x)$ erfüllt ist

Wenn $P(x_1)$ und $P(x_2)$ mit $x_1 \neq x_2$ wahr sind, dann gibt es für jedes x ein y, nämlich x_1 oder x_2, so dass $x \neq y$, aber $P(y)$ trotzdem wahr ist, $P(y) \Leftrightarrow (y = x)$ also falsch ist.

} Es gibt höchstens ein Element, für das P erfüllt ist.

Negation quantifizierter Prädikate

Beispiel:

Es sei $A(x)$: "x ist ein Land in Europa" und M eine Menge von Ländern.

(1) Was ist die Negation der Aussage: "Alle Länder aus M liegen in Europa"?

"Nicht alle Länder aus M liegen in Europa"

Oder anders ausgedrückt:

"Es gibt ein Land in M, welches nicht in Europa liegt"

Also: $(\neg(\forall x \in M : A(x)))$ hat den selben Wahrheitswert wie $(\exists x \in M : (\neg A(x)))$.

Was ist die Negation der Aussage: "Es existiert ein Land aus M, welches in Europa liegt"?

"Es existiert kein Land in M, welches in Europa liegt"

Oder anders ausgedrückt:

"Alle Länder aus M liegen nicht in Europa"

Also: $(\neg(\exists x \in M : A(x)))$ hat den selben Wahrheitswert wie $(\forall x \in M : (\neg A(x)))$.

Negation quantifizierter Prädikate

Quantifizierte Aussagen negiert man, in dem man aus jedem Existenzquantor einen Allquantor macht und umgekehrt und die Aussageform negiert.

Beispiel: Es sei $A(x, y)$: "Person x war schon einmal in Land y".

Weiter sie M die Menge aller Menschen und L die Menge aller Länder.

$\exists x \in M \, \forall y \in L : A(x, y)$ bedeutet dann:

Es gibt einen Menschen, der in allen Ländern war.

Nun gilt $\neg \left(\exists x \in M \, \forall y \in L : A(x, y) \right) =$

$$= \forall x \in M : \neg \left(\forall y \in L : A(x, y) \right) =$$

$$= \forall x \in M \, \exists y \in L : \neg A(x, y)$$

Für alle Menschen x gibt es ein Land in dem der Mensch x nicht war.

Quantoren: Distributivgesetze

Wir schauen uns nun noch an, ob man Quantoren bei Konjunktionen und Disjunktionen "verteilen" kann.

Für zwei Prädikate und eine Menge M vergleichen wir:

$$\forall x \in M : (P(x) \vee Q(x)) \qquad \text{und} \qquad (\forall x \in M : P(x)) \vee (\forall x \in M : Q(x)).$$

Wenn alle Elemente $P(x)$ erfüllen, dann erfüllen auch alle Element $P(x) \vee Q(x)$, genauso wenn alle Elemente $Q(x)$ erfüllen. Es gilt daher

$$(\forall x \in M : P(x)) \vee (\forall x \in M : Q(x)) \Rightarrow (\forall x \in M : (P(x) \vee Q(x))).$$

Umgekehrt gilt das aber nicht: Wenn alle Elemente $P(x) \vee Q(x)$ erfüllen, dann können ja einige Elemente $P(x)$ erfüllen und die anderen $Q(x)$. Es kann also sein, dass nicht alle $P(x)$ erfüllen und nicht alle $Q(x)$ erfüllen.

Beispiel: $P(x)$: "x ist gerade", $Q(x)$: "x ist ungerade",

$\forall x \in \mathbb{N} : (P(x) \vee Q(x))$ Wahr, jede Zahl ist gerade oder ungerade.

$(\forall x \in \mathbb{N} : P(x)) \vee (\forall x \in \mathbb{N} : Q(x))$.

Falsch. Nicht alle Zahlen sind gerade und nicht alle Zahlen sind ungerade.

Quantoren: Distributivgesetze

Den Existenzquantor kann man bei $\vee$ hingegen verteilen:

Satz: Es seien $P(x)$ und $Q(x)$ Prädikate und M eine Menge. Dann gilt

$$(\exists x \in M : (P(x) \vee Q(x))) \Leftrightarrow ((\exists x \in M : P(x)) \vee (\exists x \in M : Q(x)))\,.$$

In beiden Fällen muss nur ein x existieren, welches $P(x)$ oder $Q(x)$ erfüllt.

Bei $\wedge$ verhält es sich andersum. Hier kann den den Allquantor verteilen:

Satz: Es seien $P(x)$ und $Q(x)$ Prädikate und M eine Menge. Dann gilt

$$(\forall x \in M : (P(x) \wedge Q(x))) \Leftrightarrow ((\forall x \in M : P(x)) \wedge (\forall x \in M : Q(x)))\,.$$

In beiden Fällen muss sowohl $P(x)$ als auch $Q(x)$ für alle x erfüllt sein.

Quantoren: Distributivgesetze

Bei $\wedge$ kann man hingegen den Existenzquantor nicht verteilen.

Für zwei Prädikate und eine Menge M vergleichen wir:

$$\exists x \in M : (P(x) \wedge Q(x)) \qquad \text{und} \qquad (\exists x \in M : P(x)) \wedge (\exists x \in M : Q(x)).$$

Wenn ein Elemente $P(x)$ und $Q(x)$ gleichzeitig erfüllt (also $P(x) \wedge Q(x)$), dann gibt es natürlich ein Element, welche P erfüllt und es gibt ein Element, welches Q erfüllt (sogar dasselbe Element). Es gilt daher

$$(\exists x \in M : (P(x) \wedge Q(x))) \Rightarrow (\exists x \in M : P(x)) \wedge (\exists x \in M : Q(x)).$$

Umgekehrt gilt das aber nicht: Wenn es ein Element gibt, das P erfüllt und es ein Element gibt, welches Q erfüllt, dann können diese Elemente auch verschieden sein. Es muss also nicht unbedingt ein Element geben, welches gleichzeitig P und Q erfüllt.

Beispiel: $P(x)$: "x ist gerade", $Q(x)$: "x ist ungerade",

$\exists x \in \mathbb{N} : (P(x) \wedge Q(x))$ Falsch, keine Zahl ist gleichzeitig gerade und ungerade.

$(\exists x \in \mathbb{N} : P(x)) \wedge (\exists x \in \mathbb{N} : Q(x))$

Wahr. Es gibt eine gerade Zahl und es gibt eine ungerade Zahl.